TD3 & TP3 : la grande bouffe – partition et agrégation

1 Position du problème et schéma des relations

On reprend le sujet "Repas" déjà étudié.

LesRepas (dateR, nomI)
/ (d, i) ∈ LesRepas ⟺ la personne de nom i, a été invitée au repas identifié par la date d */*

LeMenu (dateR, nomP, nomV)
/ (d, p, v) ∈ LeMenu ⟺ le plat p accompagné par le vin v a été servi au repas d */*

LesPréférences (nomA, nomP)
/ (n, p) ∈ LesPréférences ⟺ l'ami de nom n aime le plat de nom p */*

LesPlats (nomP, typeP)
/ (p, t) ∈ LesPlats ⟺ le plat p est du type t */*

domaine (dateR) = date
domaine (nomI) = domaine (nomP) = domaine (nomV) =
domaine (typeP) = domaine (nomA) = chaînes de caractères

LeMenu[dateR] = LesRepas[dateR]
LesPreferences[nomP] ⊆ LesPlats[nomP]
LeMenu[nomP] ⊆ LesPlats[nomP]

2 Compréhension de requêtes

Question 1 :
A partir des données de la relation LesRepas, donner le résultat et le but des requêtes suivantes ou indiquer l'erreur correspondant.

dateR	nomI
2016-10-21	Adrian
2016-10-21	Marie
2016-10-21	Myriam
2016-10-21	Thomas
2017-12-31	Adrian
2017-12-31	Jacques
2017-12-31	Malou
2017-12-31	Marie
2017-12-31	Patrick
2017-12-31	Thomas
2018-03-06	Adrian
2018-03-06	Jackie
2018-03-06	Marie
2018-03-06	Phil

1. ```
   SELECT COUNT(nomI)
   FROM LesRepas;
   ```
   ```

2. ```sql
   SELECT COUNT(DISTINCT nomI) AS nbInvit
   FROM LesRepas;
   ```

3. ```sql
   SELECT dateR, COUNT(nomI) AS nbInvit
   FROM LesRepas;
   ```

4. ```sql
   SELECT dateR, COUNT(nomI) AS nbInvit
   FROM LesRepas
   GROUP BY dateR;
   ```

5. ```sql
   SELECT nomI, COUNT(dateR) AS nbInvit
   FROM LesRepas
   GROUP BY nomI;
   ```

6. ```sql
   -- Difficile à comprendre n'est pas? A ne pas réproduire!
   With X As (SELECT nomI, COUNT(dateR) as I
   FROM LesRepas
   group by nomI),Y AS (Select Max(I) as m from X) Select nomI
   From X Join Y on (I = m)
   ```

3 Expression de requêtes

1. Donner le nombre total d'invités (différents)
2. Donner la date du repas plus récent (**Essayer de trouver une version avec les opérateurs de base** (JOIN + opérations ensemblistes))
3. Donner les noms des personnes qui ont été invitées exactement 2 fois.
4. Donner le nombre moyen d'invités par repas arrondi à la centième (2 chiffres après le point). Pour cela, utiliser l'opérateur ROUND.
5. Pour chaque invité, donner le nombre de repas auxquels il a été convié.
6. Donner les noms des desserts qui ont été servis au moins 3 fois (avec partition)
7. Pour chaque ami, donner le nombre de repas auxquels il a été convié (inclure ceux qui n'ont jamais été invités)
8. Donner les noms des amis qui aiment tous les types de plats, c'est-à-dire au moins un plat de chaque type.
9. Pour l'(les) ami(s) invité(s) le plus souvent, donner son(leur) nom ainsi que ses(leurs) plats préférés.
   ```